



МОСКОВСКАЯ
МЕДИЦИНА



ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ
И ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

Radiance

Контроль качества ДХА-исследований

Семён Родионов и Михаил Вершинин



Контроль качества во время исследования

Для рентгенолаборанта

Проверка укладки и полноты поля сканирования.

Замечания рядом со снимком

Область исследования и типы нарушений на одном экране с полным кадром.

Модель с учётом геометрии

Признаки двух энкодеров дополняем геометрией оси позвоночника и поля бедра.



План независимой проверки

01 Экспертная разметка

Уточнить редкие и пограничные нарушения.
Собрать независимый проверочный набор.

02 Пилот в отделении

Проверить другие аппараты.
Измерить пользу и время проверки.

03 Интеграция

Оценить DICOM SR и подключение к архиву.
Проверить точность локализации.



Radiance

Золотые медалисты IOAI

Крупнейшая международная олимпиада по искусственному интеллекту

Сильный олимпиадный опыт и победы на хакатонах

Совместно в проекте

ML и разработка продукта



Михаил
Вершинин

Семён
Родионов

Данные и проверка качества

7–10 примеров редких нарушений

Используем замороженные энкодеры
и дополняем признаки геометрией.

Повторы и неизвестные метки

Исключаем дубли из оценки.
Разделяем данные целыми исследованиями.

Отбор геометрических признаков

Сравниваем два разбиения.
Оставляем ось позвоночника и поле бедра.



Архитектура модели

Полный кадр DICOM

Сохраняем пропорции.
Учитываем инверсию MONOCHROME1.

DINOv3 Large + MedImageInsight

Замороженные энкодеры, линейные головы.
Геометрия дополняет оценку оси и поля.

Результат по каждому файлу

Область, качество, типы нарушений и UID.
API и CSV с отдельными строками ошибок.



F1 качества вырос до 0,676

Метрика	Исходная модель	Radiance
F1 качества	0,613	0,676
ROC-AUC	0,805	0,821
Macro-F1 нарушений	0,460	0,604

249 изображений в 100 исследованиях

ООF-оценка после выбора модели.
Независимого закрытого теста нет.



Снимок и замечания на одном экране

DXA Контроль

Проверка

О модели

● Модель готова

Результаты проверки

Исследований: 2 · Файлов: 3 · С замечаниями: 1 · Ошибок: 1

Просмотрено 1 из 2 обработанных снимков

Снимки · 3

Все 3 · Замечания 1 · Ошибки 1

Исследование 1

01-no-findings.dcm

Поясничный отдел

Без замечаний модели

Исследование 2

02-findings.dcm

Поясничный отдел

Есть замечания

Просмотрено

Без идентификатора исследования

03-broken.dcm

Область не определена

Не обработан

Отметки просмотра сохраняются до новой проверки или закрытия вкладки.

02-findings.dcm

Поясничный отдел · 300 × 317 px

— 1,0× + Вписать



Результат проверки

Поясничный отдел

Есть замечания

Посторонние предметы

Модель отметила нарушение

Что проверить

Осмотрите полный кадр на металлические предметы и наложения одежды. Модель отмечает тип нарушения, но не определяет его положение.

Укладка

Не отмечено моделью

Ось позвоночника

Не отмечено моделью

Просмотрено · отменить

Следующее с замечанием

Отметка означает только просмотр. Прогноз модели и CSV не меняются. Окончательное решение принимает специалист.

Данные файла и оценка

Загрузка

Пакет DICOM или ZIP

Проверка

Снимок и критерии

Экспорт

CSV и печатный отчёт



Проверка обработки DICOM

502 / 502

файла успешно обработаны

Устойчивость пакета

Ошибка в одном файле
не прерывает обработку остальных.

Автономный запуск в Docker

Одна строка CSV на каждый входной файл



ГОТОВЫ К ВОПРОСАМ

Контроль качества DXA
с понятным результатом для специалиста



Репозиторий

github.com/sefixnep/LCT26



Веб-приложение

sefixnep.ru

